

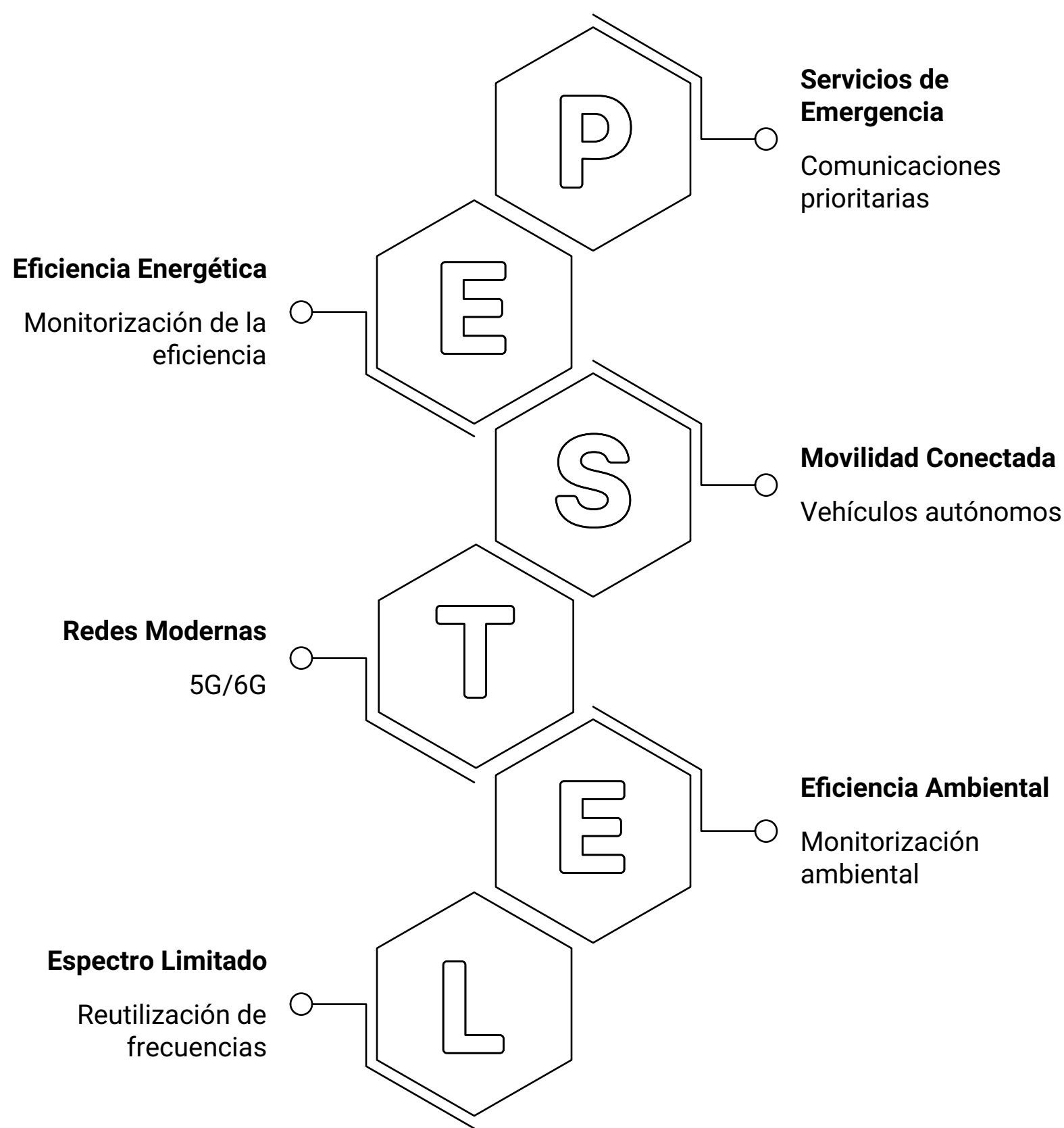
7.1. Introducción

En el umbral de una nueva era tecnológica, las **redes móviles modernas (5G/6G)** han dejado de ser meras infraestructuras de comunicación para convertirse en el sistema nervioso central de las sociedades contemporáneas. En contextos como el de la ciudad inteligente de **Nueva Pangea**, estas redes son críticas para habilitar servicios de **movilidad conectada**, donde los vehículos autónomos requieren latencias mínimas, o en el despliegue masivo de dispositivos **IoT** que monitorizan la eficiencia energética y ambiental de la urbe. Asimismo, la capacidad de estas redes para soportar **streaming** de alta definición y garantizar comunicaciones prioritarias para **servicios de emergencia** define la resiliencia y el progreso de una metrópoli moderna.

Sin embargo, el despliegue de estas redes se enfrenta a un desafío físico ineludible: el **espectro radioeléctrico es un recurso limitado**. Dado que no es posible ampliar infinitamente las frecuencias disponibles, la ingeniería de telecomunicaciones recurre a la **división del territorio en células (celularización)**. Esta técnica permite la **reutilización de frecuencias** en áreas geográficamente separadas, multiplicando la capacidad total del sistema sin necesidad de espectro adicional.

El **objetivo general de este trabajo** es diseñar y dimensionar una propuesta de red radio para Nueva Pangea que equilibre dos dimensiones fundamentales: la **cobertura** y la **capacidad**. Es imperativo comprender que ambos son problemas distintos: mientras la cobertura se centra en que la señal llegue con potencia suficiente al terminal, la capacidad asegura que la red pueda gestionar el tráfico generado por miles de usuarios simultáneos. Por ello, este documento exige análisis separados para garantizar que el diseño final no solo sea capaz de "iluminar" el territorio, sino también de absorber la demanda de tráfico. La estructura de este documento se organiza de la siguiente manera: tras esta introducción, el **Estado del Arte** revisa las bases tecnológicas; la **Metodología** detalla el proceso de cálculo; la sección de **Escenarios** describe las particularidades del Distrito Financiero y el Festival Global; y finalmente, se presentan los cálculos, resultados y conclusiones del diseño pro

Diseño de Red Radio para Nueva Pangea



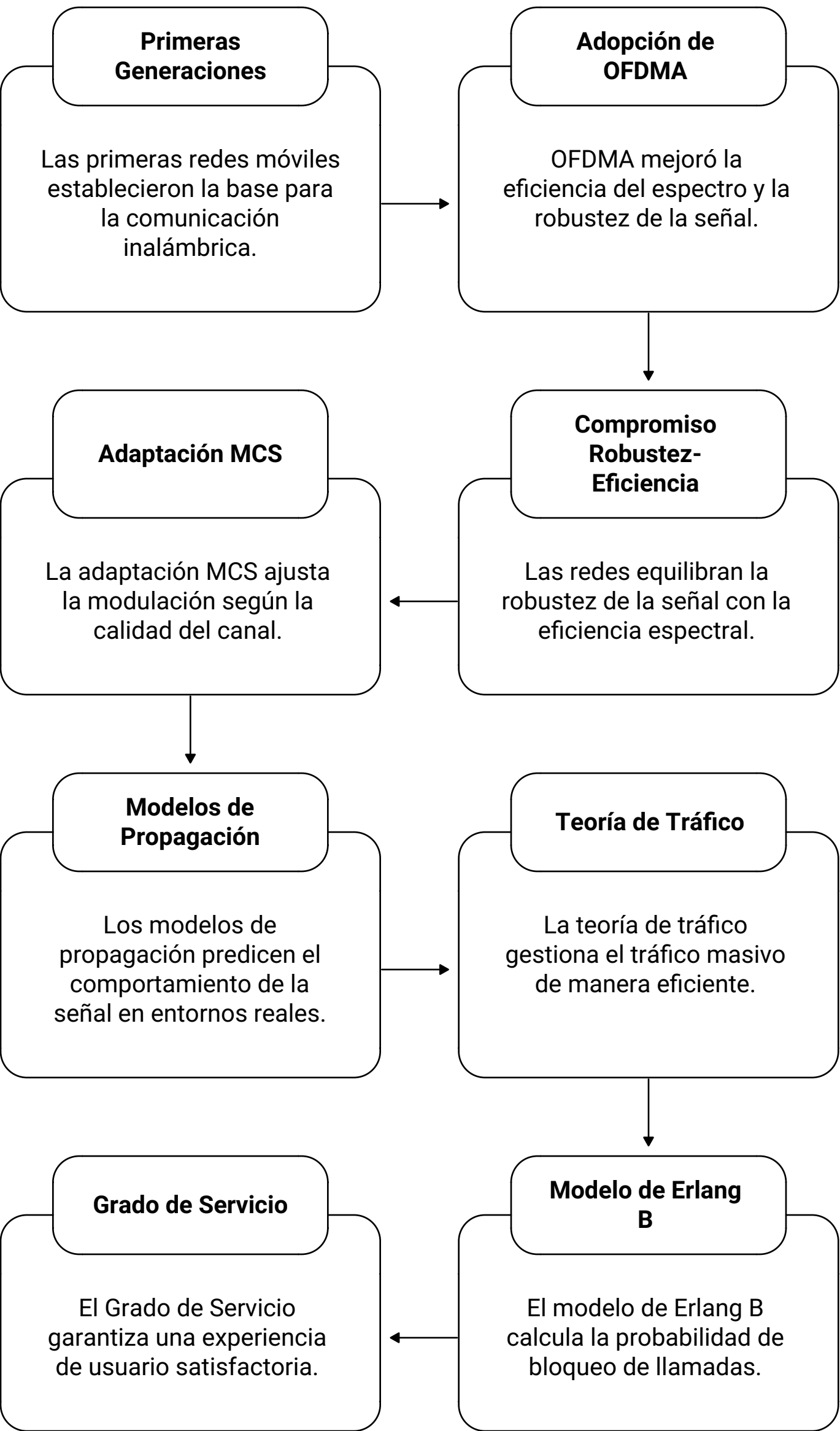
7.2. Estado del Arte

La evolución de las comunicaciones móviles, desde las primeras generaciones hasta el actual **LTE y 5G**, ha estado marcada por la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso del espectro. El salto cualitativo más significativo en este sentido fue la adopción de **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)**. Esta técnica permite dividir el canal en múltiples subportadoras ortogonales, lo que proporciona una robustez superior frente al desvanecimiento selectivo en frecuencia y las interferencias multicamino, permitiendo una asignación de recursos mucho más flexible y eficiente.

Un concepto fundamental en estas redes es el **compromiso entre robustez y eficiencia espectral**. Las redes modernas utilizan diferentes esquemas de modulación y codificación; mientras que modulaciones complejas ofrecen mayores tasas de bits (**throughput**), son más sensibles al ruido. Por tanto, la **adaptación MCS (Modulation and Coding Scheme)** es vital, ya que permite a la red ajustar dinámicamente la modulación en función de la calidad del canal detectada por el usuario, priorizando la robustez en condiciones difíciles y la velocidad en condiciones óptimas. En cuanto a la propagación de la señal, existen **modelos ideales** (como el de espacio libre) que no reflejan la complejidad de la ciudad. Por el contrario, en el diseño de redes reales se emplean **modelos empíricos aproximados**. Estos modelos, como los utilizados en este proyecto para entornos urbanos y suburbanos, están **calibrados con medidas reales** de atenuación y obstáculos, permitiendo predecir con mayor precisión cómo se comportará la onda en presencia de edificios y vegetación.

Finalmente, la gestión del tráfico masivo se sustenta en la **teoría de tráfico y la lógica de capacidad**. Dado que es económicamente inviable dimensionar la red para que todos los usuarios hablen al mismo tiempo, se utiliza el modelo de **Erlang B**. Esta lógica permite calcular la probabilidad de que una llamada sea bloqueada por falta de recursos, estableciendo un **Grado de Servicio (GoS)** que garantiza una experiencia de usuario satisfactoria mediante una gestión estadística eficiente de los canales disponibles.

Evolución de las Comunicaciones Móviles



Made with Napkin

7.3. Metodología

Para garantizar un diseño riguroso y reproducible, se ha seguido una metodología dividida en tres fases críticas: el **dimensionamiento por cobertura**, el **dimensionamiento por capacidad** y el **criterio final de selección** del radio de diseño.

El primer paso consiste en realizar el **balance de enlace (Link Budget)** para determinar el alcance físico de la señal. Para ello, se utilizan las siguientes ecuaciones fundamentales definidas en las fuentes:

1. **Ruido Térmico [N]:** Se calcula considerando el ancho de banda del sistema [B] y la figura de ruido [NF]: $N = -174 + 10 \log_{10} [B] + NF$

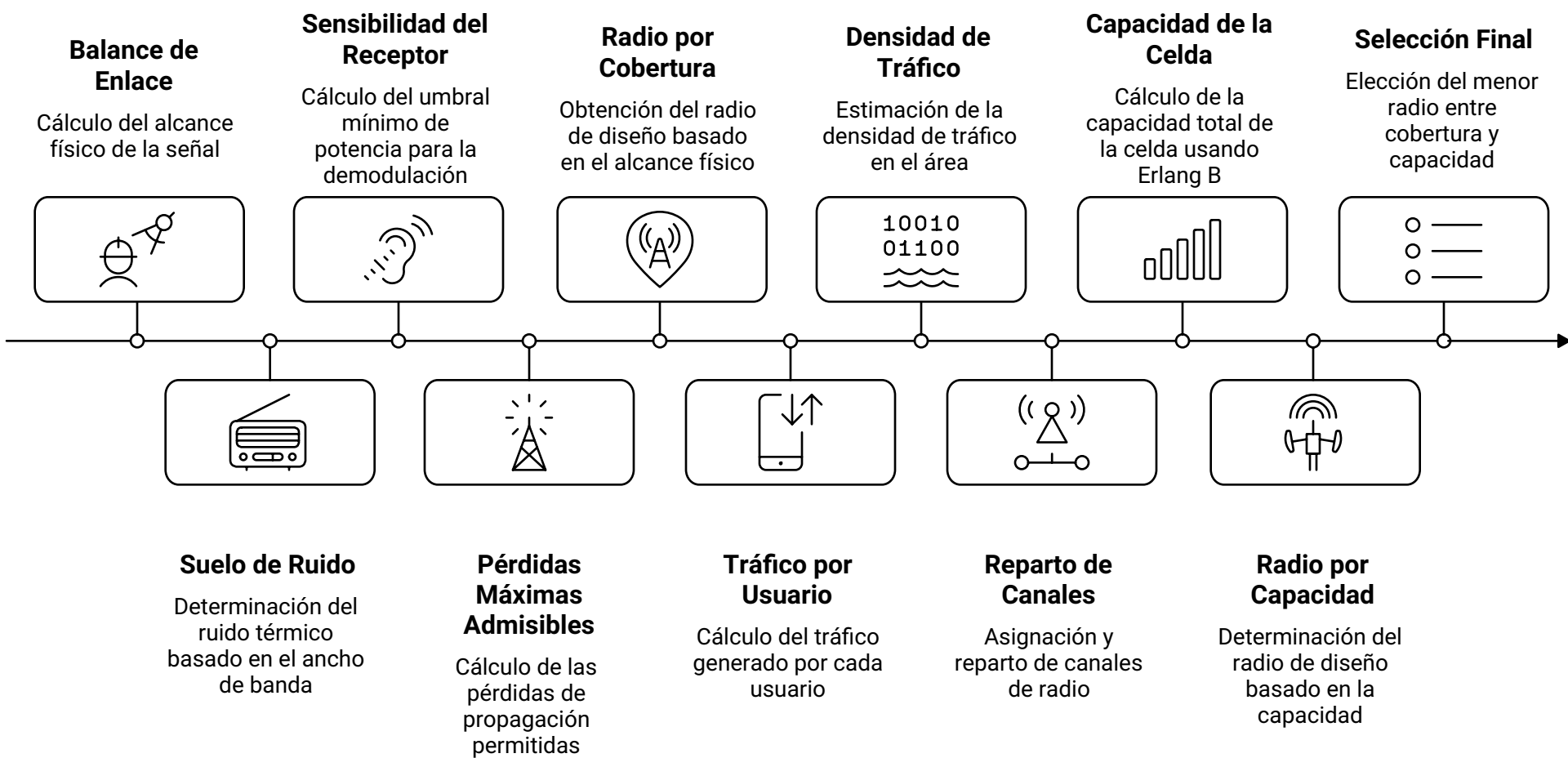
2. **Sensibilidad del Receptor** (*Sens*): Define el umbral mínimo de potencia requerida para demodular la señal correctamente, sumando al ruido la relación señal-ruido (*SNR*) necesaria y las pérdidas de implementación: $Sens \approx N + SNR_{req} + L_{impl}$
3. **Balance de Enlace**: Relaciona la potencia transmitida (*P_{tx}*), las ganancias de antena (*G_t*, *G_r*), las pérdidas de propagación (*L_p*) y otras pérdidas adicionales (*L_{otros}*): $P_r = P_{tx} + G_t + G_r - L_p - L_{otros}$

Para que este proceso sea **reproducible por cualquier ingeniero**, se debe seguir este orden exacto de cálculo:

1. Cálculo del **suelo de ruido** basado en el ancho de banda de 20 MHz.
2. Determinación de la **sensibilidad** específica para cada escenario.
3. Cálculo de las **pérdidas máximas admisibles** (*L_{p,max}*).
4. Obtención del **radio por cobertura** despejando la distancia (*d*) en el modelo de propagación.
5. Cálculo del **tráfico por usuario** en Erlangs ($A_{user} = \lambda \cdot h$).
6. Estimación de la **densidad de tráfico** en el área.
7. Asignación y **reparto de canales** (considerando sectorización si aplica).
8. Cálculo de la **capacidad total de la celda** mediante la fórmula de Erlang B para un 2% de bloqueo.
9. Determinación del **radio por capacidad** basado en la densidad de usuarios.

El radio final de diseño será siempre el **menor entre el radio de cobertura y el de capacidad**, ya que representa el límite más restrictivo que cumple con todos los requisitos técnicos.

Metodología de Diseño de Radio Celular



Made with Napkin

7.4. Escenarios

El proyecto analiza dos entornos de alta demanda con características técnicas y operativas contrapuestas:

Escenario A: Distrito Financiero Se define como un entorno **urbano denso**. Su principal condicionante técnico es la alta calidad de servicio requerida por las aplicaciones corporativas y financieras, lo que exige una **SNR de 15 dB** para soportar altos throughputs. El modelo de propagación es más severo ($L_p = 135 + 35 \log_{10} d$) debido a la densidad de edificios. Con una densidad de **2500 usuarios/km²**, el diseño requiere una estructura de **3 sectores por celda** para maximizar la capacidad y permitir el análisis de diferentes factores de reutilización de frecuencias.

Escenario B: Festival Global de Innovación Este escenario corresponde a un entorno **suburbano o explanada abierta**, pero con una **concentración extrema de 8000 usuarios/km²**. A diferencia del distrito financiero, aquí se prioriza la **robustez de la señal sobre el throughput individual**, aceptando una **SNR menor (5 dB)** para intentar dar cobertura al máximo número de personas en un evento masivo. El modelo de propagación es más favorable ($L_p = 120 + 30 \log_{10} d$), pero la altísima densidad de tráfico obliga a utilizar celdas **omnidireccionales** y evaluar técnicas de **cell splitting** (división de celdas) para gestionar la saturación de los canales. Esta distinción es clave: mientras el **Distrito Financiero exige mayor SNR** para garantizar la velocidad de datos que requieren las empresas, el **Festival Global prioriza la robustez** y la conectividad básica para evitar el colapso de la red ante una densidad de usuarios casi cuatro veces superior.

Comparación de Escenarios

Característica	Entorno	Requisito de Servicio	SNR	Modelo de Propagación	Densidad de Usuarios	Diseño de Celda	Prioridad
Distrito Financiero	Urbano denso	Alta calidad	15 dB	Severo (* L_p * = $135 + 35 \log_{10} d$)	2500 usuarios/km²	3 sectores por celda	Mayor SNR
Festival Global de Innovación	Suburbano/Explanada abierta	Robustez de la señal	5 dB	Favorable (* L_p * = $120 + 30 \log_{10} d$)	8000 usuarios/km²	Omnidireccional, cell splitting	Robustez